ESERCIZIO n°1

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{5n-8}$ $\lim_{n\to+\infty} \frac{2n-1}{5n-8} = \frac{2}{5}$ IL TERMINE GENERALE NON È INFINITESIMO E QUINDI LA SERIE NON CONVERGE

ESERCIZIO n°2

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \operatorname{sen} \frac{1}{n^3}$

$\lim_{n\to+\infty} n^2 \operatorname{sen} \frac{1}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \cdot 1 = 0$ ($\frac{1}{n}$: o; $\frac{\operatorname{sen} \frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^3}}$: 1)

DUNQUE BISOGNA ANDARE AVANTI

OSSERVO CHE SI TRATTA DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI. DATO CHE $\operatorname{sen} \frac{1}{n^3} \sim \frac{1}{n^3}$, IL TERMINE GENERALE NEL SUO COMPLESSO, SIA ASINTOTICO A $n^2 \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n}$

VERIFICO QUESTA IDEA CONFRONTANDO CON LA SUCCESSIONE $b_n = \frac{1}{n}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2 \operatorname{sen} \frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^3}} = 1$ ($\operatorname{sen} \frac{1}{n^3}$: 1)

PER IL CRITERIO DEL CONFRONTO (FORMA ASINTOTICA) CONCLUDIAMO CHE LA SERIE DIVERGE, IN QUANTO HA LO STESSO COMPORTAMENTO DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ [SERIE ARMONICA SEMPLICE]

ESERCIZIO n°3

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^3}}{1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)}$ SI TRATTA DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI

OSSERVO ORA IL NUMERATORE DEL TERMINE GENERALE: ABBIAMO

$\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ PER $n \to +\infty$

$1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - 1 + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \left(\frac{1}{2n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ PER $n \to +\infty$

LA SERIE DATA NON RISULTA QUINDI CONVERGENTE

$a_n = \frac{\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1 + o(1)}{\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}$ PER $n \to +\infty$ $\lim_{n\to+\infty} \frac{1 + o(1)}{\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} = +\infty$

ESERCIZIO n°4

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}\right)$

GRAZIE ALLA MONOTONIA DELLA FUNZIONE $\sqrt{\cdot}$, SI HA CHE LA SERIE DATA È A TERMINI POSITIVI,

POICHÉ $\sqrt{n+1} > \sqrt{n-1}$. NON È NEMMENO EVIDENTE CHE IL TERMINE GENERALE DI QUESTA SERIE SIA INFINITESIMO: CERCHIAMO DI SINCERARCENE

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}\right) = +\infty - (+\infty)$$ FORMA INDETERMINATA

OSSERVIAMO CHE SI HA UNA FORMA INDETERMINATA DEL TIPO $+\infty - \infty$, DA CUI È POSSIBILE USARE ALMENO 2 MODI: USANDO GLI SVILUPPI ASINTOTICI, OPPURE CON UN TRUCCO ALGEBRICO.

① METODO CON GLI SVILUPPI ASINTOTICI

CON GLI SVILUPPI OTTENIAMO, PER $n \to +\infty$

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} - \sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \sqrt{n}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(1-\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}}\right] =$$

$$= \sqrt{n}\left(1+\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - 1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

IN QUESTA SERIE DI PASSAGGI ABBIAMO SFRUTTATO LO SVILUPPO $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$, PER $x \to 0$, OVE, COME AL SOLITO, PER NOI $x = \frac{1}{n}$ E QUINDI $\alpha = \frac{1}{2}$

② METODO ALGEBRICO

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}\right)\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}\right)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{\cancel{n+1} - \cancel{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}}$$

IN ENTRAMBI I CASI È ORA DEL TUTTO EVIDENTE CHE NON SOLO IL TERMINE GENERALE DELLA SERIE DATA È INFINITESIMO, MA, DI PIÙ, APPRENDIAMO CHE ESSO È ASINTOTICO A $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. PERTANTO, CONFRONTANDO PROPRIO CON QUESTA SUCCESSIONE, TROVIAMO CHE LA SERIE DATA RISULTA DIVERGENTE, PERCHÈ TALE È LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (SERIE ARMONICA GENERALIZZATO, CON $\lambda = \frac{1}{2}$)

ESERCIZIO n°5

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\log(n+1) - \log(n-1)\right)$

SFRUTTANDO IL FATTO CHE $\log(n+1) > \log(n-1)$, CONCLUDIAMO CHE LA SERIE DATA È A TERMINI POSITIVI. CONVIENE SCRIVERE $\log(n+1) - \log(n-1)$ COME $\log \frac{n+1}{n-1}$, OVVERO

$$\log \frac{n+1}{n-1} = \log \frac{n-1+2}{n-1} = \log\left(1 + \frac{2}{n-1}\right)$$

IN TAL MODO RISULTA SUBITO EVIDENTE CHE UN TERMINE GENERALE DELLA SERIE ASSEGNATA È INFINITESIMO E D'ALTRO CANTO SI HA ANCHE

$$\log\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) = \frac{2}{n-1} + o\left(\frac{1}{n-1}\right) \quad \text{PER } n \to +\infty$$

QUINDI ORA È CHIARO CHE LA SERIE DATA DIVERGE: ESSA RISULTA INFATTI ASINTOTICA ALLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ LA QUALE DIVERGE (SERIE ARMONICA)

SI POTEVA SVOLGERE L'ESERCIZIO DIVERSAMENTE

$$\log(n+1) - \log(n-1) = \log\left(\frac{n(1+1)}{n}\right) - \log\left(\frac{n(1-1)}{n}\right) = \log n + \log\left(\frac{1+1}{n}\right) - \log n - \log\left(\frac{1-1}{n}\right) =$$
$$= \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{PER } n \to +\infty$$

Naturalmente otteniamo un risultato analogo a quello ottenuto in precedenza, infatti leggiamo da quest'ultima identit`a il fatto che il termine generale della serie data `e asintotico a $\frac{1}{n}$ e dunque la serie data diverge

ESERCIZIO N°6

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} n 10^{-\sqrt{n}}$

SOSPETTO CHE LA PARTE INFINITESIMA DI TIPO ESPONENZIALE $10^{-\sqrt{n}}$ PREVALGA SU N. CONFRONTO, AD ESEMPIO CON LA SUCCESSIONE $\frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n 10^{-\sqrt{n}}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3}{10^{\sqrt{n}}} = 0$$

ESSENDO IL LIMITE NULLO ED ESSENDO LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGENTE, PER IL CRITERIO DEL CONFRONTO, CONCLUDIAMO CHE LA SERIE DATA CONVERGE

ESERCIZIO N°7

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$

OSSERVO SUBITO CHE SI TRATTA DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI, IL CUI TERMINE GENERALE È DELLA FORMA $a_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. PERTANTO LA SERIE È DIVERGENTE, IN QUANTO IL SUO TERMINE GENERALE È ASINTOTICO A $\frac{1}{n}$ (E LA SERIE ASSOCIATA A $\frac{1}{n}$ DIVERGE - SERIE ARMONICA)

PROCEDENDO IN UN'ALTRO MODO, CONVIENE DAPPRIMA SCRIVERE IL TERMINE GENERALE IN UN'UNICA FRAZIONE

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n^2}$$

ORA OSSERVIAMO CHE $n-1 \geq \frac{n}{2}$ PER $n \geq 2$. QUINDI PER CONFRONTO HO CHE $a_n \geq \frac{\frac{n}{2}}{n^2} = \frac{1}{2n}$

DATO CHE L'ULTIMA ESPRESSIONE È IL TERMINE GENERALE DI UNA SERIE DIVERGENTE, ANCHE LA SERIE DA CUI SONO PARTITO DIVERGE

ESERCIZIO n°8

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log(\log n)}{\log n}$

OSSERVO CHE SI TRATTA DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI (DA $n=3$ IN AVANTI). CERTAMENTE SI HA $\log(\log n) \geq 1$ PER $n \geq 10$ E SI HA ANCHE $\log n \leq n$ PER OGNI $n \in \mathbb{N}$

$\frac{\log(\log n)}{\log n} \geq \frac{1}{n}$ PER $n \geq 10$

DA QUI SI CONCLUDE SUBITO CHE LA SERIE DIVERGE, PER IL CRITERIO DEL CONFRONTO (VERSIONE NON ASINTOTICA)

ESERCIZIO n°9

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n^3 - 5\operatorname{sen} n}{4n^5 + \log n}$

LA SUCCESSIONE È A TERMINI POSITIVI E RISULTA ASINTOTICA A $\frac{1}{n^2}$, PERTANTO CONVERGE ALLO STESSO RISULTATO SI PERVIENE CON IL CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO, USANDO COME SUCCESSIONE $b_n = \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{2n^3 - 5\operatorname{sen} n}{4n^5 + \log n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^5 - 5n^2 \operatorname{sen} n}{4n^5 + \log n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2 - \left(\frac{5\operatorname{sen} n}{n^3}\right)}{4 + \frac{\log n}{n^5}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2 + o(1)}{4 + o(1)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

POICHÈ IL LIMITE È FINITO E LA SUCCESSIONE b_n CONVERGE, OTTENIAMO CHE LA SERIE DI PARTENZA CONVERGE

ESERCIZIO N°10

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{5n^{\frac{1}{2}}}$

SI TRATTA DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI, DATO CHE $e^{\frac{1}{n}} \geq 1$, PER $n \geq 1$. IL NUMERATORE DELLA FRAZIONE DATA È ASINTOTICO A $\frac{1}{n}$, DATO CHE $e^{\frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. IN DEFINITIVA L'INTERO TERMINE GENERALE a_n RISULTA ASINTOTICO A $\rightarrow a_n = \frac{\frac{1}{n}}{n^{\frac{1}{2}}} + o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) = \frac{1}{n^{3/2}} + \frac{1}{n^{3/2}}$

DATO CHE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ È CONVERGENTE (ARMONICA GENERALIZZATA $\lambda = \frac{3}{2} > 1$), LA SERIE DATA RISULTA CONVERGENTE

ESERCIZIO N°11

PER QUALI VALORI DI $a \in \mathbb{R}$ LA SERIE SEGUENTE CONVERGE? $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n a^{n+1}}{3^n}$

COMINCIAMO CON IL SUPPORRE $a \geq 0$: IN TAL CASO LA SERIE È A TERMINI POSITIVI E SI PRESTA BENE AD ESSERE STUDIATA MEDIANTE IL CRITERIO DEL RAPPORTO:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)a^{n+2}}{3^{n+1}}}{\frac{n a^{n+1}}{3^n}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{n+1}{n} \cdot a$$

IL LIMITE DI QUESTA ESPRESSIONE, AL TENDERE DI n ALL'INFINITO, È CHIARAMENTE $\frac{1}{3}a$. ORA, SI HA CHE $\frac{1}{3}a < 1$ PER $a < 3$ PERTANTO

SE $a \in [0, 3)$ ALLORA LA SERIE CONVERGE

SE $a > 3$ ALLORA LA SERIE DIVERGE

RIMANE DA VALUTARE IL CASO LIMITE IN CUI SIA $a = 3$ E CHIARAMENTE IL CRITERIO DEL RAPPORTO NON FUNZIONA PIÚ.

NEL CASO IN CUI $a = 3$ SI OTTIENE TUTTAVIA LA SEMPLICE SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 3^{n+1}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 3n$

CHE RISULTA OVVIAMENTE DIVERGENTE. DUNQUE SE $a = 3$ ALLORA LA SERIE DIVERGE

OCCUPIAMOCI ORA DEL CASO $a < 0$. LA SERIE DA STUDIARE DIVENTA ALLORA

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}|a|^{n+1}}{3^n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)\cdot|2|}{3^n}$

SI TRATTA DI UNA SERIE ALTERNANTE. SE $\alpha \leq -3$ IL TERMINE GENERALE DELLA SERIE NON È NEMMENO INFINITESIMO, PER CUI SCOPRIAMO SUBITO CHE SE $\alpha \leq -3$ ALLORA LA SERIE NON CONVERGE. ANZI, SI POTREBBE VEDERE CHE LA SERIE RISULTA OSCILLANTE

NEL RIMANENTE CASO, CIOÈ $\alpha \in (-3, 0)$ LA SERIE CONVERGE ASSOLUTAMENTE, DATO $|a_n| = \frac{n|\alpha|^{n+1}}{3^n}$ E CI RICONDUCIAMO AL CASO APPENA TRATTATO (INFATTI SE $\alpha \in (-3, 0)$, ALLORA $|\alpha| \in (0, 3)$)

SE	$-3 < \alpha < 3$	ALLORA LA SERIE CONVERGE ASSOLUTAMENTE
SE	$\alpha = 3$	ALLORA LA SERIE DIVERGE A $+\infty$
SE	$\alpha = -3$	ALLORA LA SERIE OSCILLA
SE	$\alpha > 3$	ALLORA LA SERIE DIVERGE A $+\infty$
SE	$\alpha < -3$	ALLORA LA SERIE OSCILLA

ESERCIZIO N°12

PER QUALI VALORI DI $\alpha > 0$ LA SERIE SEGUENTE CONVERGE? $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{1-\cos(1/n^{\alpha})}}{n+1}$

OSSERVO CHE SI TRATTA DI UNA SERIE A TERMINI POSITIVI, PERTANTO SONO APPLICABILI I CRITERI VISTI NELLA PARTE TEORICA.

RICORDIAMO CHE SI HA LO SVILUPPO $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, PER $x \to 0$. PERTANTO, POICHÈ $\frac{1}{n^{\alpha}} \to 0$, AL TENDERE DI n ALL'INFINITO, ABBIAMO CHE

$$\cos\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right) = 1 - \frac{1}{2n^{2\alpha}} - o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right) \quad \text{PER } n \to +\infty$$

DUNQUE, PER QUANTO RIGUARDA IL NUMERATORE DEL TERMINE GENERALE DATO, SI HA

$$\sqrt{1-\cos\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)} = \left(\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right)\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}\,n^{\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)$$

COMPLESSIVAMENTE AVREMO ALLORA, PER $n \to +\infty$

$$\frac{\sqrt{1-\cos\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)}}{n+1} = \frac{\left(\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right)\right)^{\frac{1}{2}}}{n+1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}n^{\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right)}{n(1+o(1))} = \frac{1}{\sqrt{2}\,n^{\alpha+1}} + o\left(\frac{1}{n^{\alpha+1}}\right)$$

QUESTO MOSTRA CHE IL TERMINE GENERALE a_n DELLA SERIE DATA È ASINTOTICO

QUESTO MOSTRA CHE IL TERMINE GENERALE a_n DELLA SERIE DATA È ASINTOTICO ALLA PIÙ SEMPLICE ESPRESSIONE $b_n = \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ (CHE È IL TERMINE GENERALE DELLA SERIE ARMONICA GENERALIZZATA, CON $\lambda = \lambda + 1$)

SICCHÈ, PER $\lambda > 0$, DUNQUE PER OGNI λ CONSIDERATO, LA SERIE DATA RISULTA CONVERGENTE

ESERCIZIO N°13

STUDIARE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\lambda^n + 1}{n!}$

OSSERVO CHE SI TRATTA DI UNA SERIE ALTERNANTE. CONTROLLO SE LA SERIE CONVERGE ASSOLUTAMENTE. ESAMINO PERTANTO LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda^n + 1}{n!}$

APPLICO IL CRITERIO DEL RAPPORTO, COME LA PRESENZA DEI TERMINI ESPONENZIALI E FATTORIALI MI INDUCONO A FARE. OTTENIAMO:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lambda^{n+1} + 1}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{\lambda^n + 1} = \frac{\lambda \cdot \lambda^n + 1}{n! \cdot (n+1)} \cdot \frac{n!}{\lambda^n + 1} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{\lambda + o(1)}{1 + o(1)} = \frac{\lambda}{n+1} + o(1)$$

DUNQUE $\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$

E DI QUI SI HA CHE LA SERIE CON I VALORI ASSOLUTI CONVERGE

CONCLUDIAMO ALLORA CHE LA SERIE DATA IN PARTENZA, RISULTA ASSOLUTAMENTE CONVERGENTE

ESERCIZIO N°14

STUDIARE LA CONVERGENZA DELLA SERIE SEGUENTE, AL VARIARE DEL PARAMETRO $\beta \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\beta}{n} + \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) \right)$$

SE $\beta > 0$ LA SERIE È A TERMINI POSITIVI E PER CONFRONTO OTTENIAMO SUBITO CHE QUESTA DIVERGE, INFATTI SI HA EVIDENTEMENTE $\frac{\beta}{2} + \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) \geq \frac{\beta}{n}$ E L'ULTIMA ESPRESSIONE È IL TERMINE GENERALE DI UNA SERIE DIVERGENTE

SE $\beta = 0$, LA SERIE RISULTA ANCORA DIVERGENTE: POSSIAMO, AD ESEMPIO, USARE IL CONFRONTO ASINTOTICO CON LA SUCCESSIONE $\frac{1}{n}$:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1 \qquad \frac{1}{n} = x \qquad \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

E PERTANTO LA SERIE DATA HA LO STESSO COMPORTAMENTO DI $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, LA QUALE, COME BEN SI SA, È DIVERGENTE

SE $\beta < 0$, CHE È IL CASO PIÚ COMPLICATO

INNANZITUTTO RICORDIAMO CHE $\operatorname{sen} x \leq \alpha x$, PER OGNI $\alpha \geq 1$, MENTRE $\operatorname{sen} x \geq \alpha x$, PER OGNI $\alpha < 1$. GRAZIE A QUESTE DUE DISUGUAGLIANZE, SAPPIAMO CHE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA $\beta < 0$, IL TERMINE GENERALE DELLA SERIE DATA HA SEMPRE SEGNO COSTANTE: PRECISAMENTE LA SERIE DATA È A TERMINI POSITIVI PER $-1 < \beta < 0$ ED È A TERMINI NEGATIVI SE $\beta \leq -1$

SE $-1 < \beta < 0$ LA SERIE DIVERGE: PER MOSTRARE QUESTO BASTA CONFRONTARE CON $b_n = \frac{1}{n}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{\beta}{n} + \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \beta + \lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \beta + 1$$

L'ULTIMO NUMERO NON È NULLO E PERTANTO LA SERIE HA LO STESSO COMPORTAMENTO DI $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ LA QUALE DIVERGE

SE $\beta < -1$ LA SERIE DI NUOVO RISULTA DIVERGENTE: ESSENDO IN QUESTO CASO UNA SERIE A TERMINI NEGATIVI, CONFRONTIAMO CON $b_n = -\frac{1}{n}$:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{\beta}{n} + \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{-\frac{1}{n}} = -\beta - \lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = -\beta - 1 > 0$$

QUINDI ANCHE IN QUESTO CASO ABBIAMO DIVERGENZA ($A + \infty$)

SE $\beta = -1$ LA SERIE RISULTA CONVERGENTE. CONFRONTIAMO CON LA SUCCESSIONE $-\frac{1}{n^3}$ (ANCORA LA SERIE È A TERMINI NEGATIVI ED USO PER IL CONFRONTO UNA SERIE A TERMINI NEGATIVI):

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}}{-\frac{1}{n^3}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n}-\frac{1}{6n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)}{-\frac{1}{n^3}} = \frac{1}{6}$$

IL LIMITE TROVATO È FINITO E NON NULLO, PERTANTO LA SERIE CONVERGE, IN QUANTO ASINTOTICA A $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n^3}$

IN DEFINITIVA LA SERIE DATA DIVERGE A $+\infty$ PER $\beta>1$, CONVERGE ASSOLUTAMENTE PER $\beta=-1$ E DIVERGE A $-\infty$ PER $\beta<-1$

ESERCIZIO n°15

STUDIARE IL COMPORTAMENTO DELLA SERIE SEGUENTE $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n\log n(\log\log n)^3}$

USIAMO IL CRITERIO DI SOSTITUZIONE, OSSERVATO CHE ESSO È APPLICABILE, IN QUANTO IL TERMINE GENERALE DELLA SERIE È EFFETTIVAMENTE POSITIVO E NON CRESCENTE. SUPPONIAMO, SOLO PER SEMPLICITÀ, CHE I $\log$ CHE COMPAIONO SONO IN BASE 2, IN MODO DA NON TRASCINARE NEI CONTI INUTILI COSTANTI

$$2^n 2_{2^n} = \frac{2^n}{2^n \log 2^n (\log\log 2^n)^3} = \frac{\cancel{2^n}}{\cancel{2^n} n(\log n)^3} = \frac{1}{n(\log n)^3}$$

DATO CHE QUEST'ULTIMA ESPRESSIONE È IL TERMINE GENERALE DI UNA SERIE CONVERGENTE (SI TRATTA DI UNA SERIE DAL COMPORTAMENTO NOTO), LA SERIE DATA RISULTA PURE CONVERGENTE

ESERCIZIO n°16

STUDIARE IL COMPORTAMENTO DELLA SERIE SEGUENTE $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n2^n}$

SI TRATTA DI UNA SERIE A TERMINE POSITIVO

METODO VELOCE: OVVIAMENTE $n-1\le n$, QUINDI $\frac{n-1}{n2^n} \le \frac{n}{n2^n} = \frac{1}{2^n}$

IL CRITERIO DEL CONFRONTO CI DICE ALLORA CHE LA SERIE DATA CONVERGE, DATO CHE IL SUO TERMINE GENERALE È MAGGIORATO DAL TERMINE GENERALE DI UNA SERIE CONVERGENTE (SERIE GEOMETRICA DI RAGIONE $\frac{1}{2}$)

OPPURE: LA PRESENZA DI UN TERMINE DI TIPO ESPONENZIALE CI INDUCE AD

USARE IL CRITERIO DEL RAPPORTO.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(n+1)-1}{(n+1)2^{(n+1)}}}{\frac{n-1}{n2^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\frac{n}{(n+1)2^n}\cdot\frac{n2^n}{n-1} = \frac{1}{2}\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{(n+1)(n-1)} =$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{n^2-1} = \frac{1}{2} < 1$$

SERIE CONVERGENTE